Prediksi Cermat Harga Rumah dengan Model Tepat

Tujuan

Mengetahui penduga tak berbias untuk **memprediksi harga rumah berdasarkan satu atau lebih peubah prediktor** menggunakan analisis regresi. Model terbaik dipilih berdasarkan **galat baku residual kecil**. Asumsi nilai harapan galat = 0 dan uji multikolinieritas terpenuhi.

Data

rumah123.com

Peubah	Keterangan
Y	*Harga Rumah*
X1	*Jumlah Kamar Tidur*
X2	*Jumlah Kamar Mandi*
X3	*Luas Tanah*
X4	*Jumlah Garasi*
X5	*Luas Bangunan*
X6	*Cicilan*

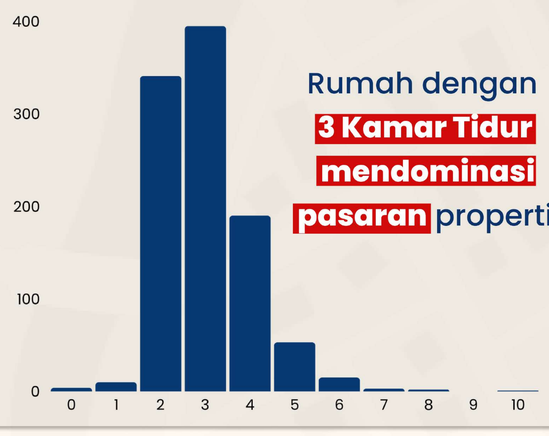
Proses Scraping

Website → *Seleksi Elemen* → *Pagination* → *Crawling* → *Scrape* → *Export Data*

Manajemen Data

Mulai → *Split Delimated* → *Seleksi Kolom* → *Konversi Numerik* → *Subtitute Function* → *Seleksi Amatan* → *Selesai*

Proporsi jumlah kamar



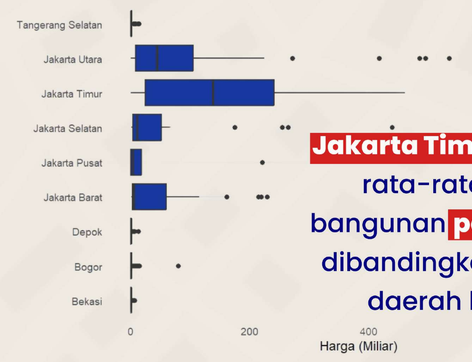
Rumah dengan **3 Kamar Tidur mendominasi pasaran** properti

Luas Bangunan dan Tanah



Sebagian besar rumah memiliki **luas bangunan dan lahan** relatif kecil serta **seragam**

Harga Bangunan berdasarkan Wilayah



Jakarta Timur memiliki rata-rata harga bangunan **paling tinggi** dibandingkan dengan daerah lainnya

Jumlah Kamar Mandi



Mayoritas bangunan cenderung memiliki **1 hingga 3** kamar mandi

Multikolinearitas

Peubah	VIF
X1	*1.611*
X2	*3.902*
X3	*4.920*
X4	*1.289*
X5	*8.420*
X6	*1.077*

VIF < 10 Tidak ada multikolinearitas antar-peubah prediktor. Berdasarkan Uji asumsi klasik hanya **nilai harapan sama dengan nol yang terpenuhi**

Seleksi Peubah

Seleksi peubah menggunakan **best subset, forward, backward, hybrid** menghasilkan model terbaik yang sama yaitu model ke-5. Peubah yang masuk ke dalam model tersebut yaitu

X1 ***X2*** ***X3*** ***X4*** ***X5***

Adj R-squared = 0.04922 RSE = 75.34

Uji Asumsi

- ✗ Autokorelasi
- ✓ Nilai Harapan=0
- ✗ Homokesdastisitas
- ✗ Normalitas

Penanganan

- ✓ Transformasi Kuadrat
- ✓ Generalized Least Squares
- ✓ Non-parametrik(Quantile)

Normalitas tidak terpenuhi namun **bukan perhatian utama** karena tujuannya menentukan model terbaik, bukan prediktor berpengaruh.

Perbandingan Model

Metode	RSE	Metode	RSE
Kuadrat	38050.000	Best Subset	75.340
GLS	38046.614	Lasso	75.682
Quantile	38833.654	Ridge	75.453

*Metode **Best Subset** Terbaik*

$\hat{Y}$ = 8.07082 + 3.60294*KamarTidur* - 3.69961*KamarMandi* - 0.07132*LuasTanah* + 14.26640*Garasi* + 0.06082*LuasBangunan*

Kesimpulan

Hasil analisis menggunakan berbagai metode regresi menunjukan bahwa model regresi terbaik yang berpengaruh terhadap Harga jual rumah di website rumah123.com adalah **model best subset** dengan faktor, yaitu **kamar tidur, kamar mandi, luas tanah, garasi, dan luas bangunan.** Model ini memiliki Adjusted R-squared 0.04922 dengan Residual Standard Error (RSE) 75.34

Kelompok 1 P2 | Qonita Husnia Rahmah | Hariyol | Sandra Berliana Putri | Avrel Chesia Berbina | Hafly Akeyla Pari